

艾比世界 (aiabw.com) 产品升级实施计划

基于现有代码库的产品重心升级方案

文档说明

本文档基于艾比世界现有代码库 (Next.js 15 / React 19 / Neon PostgreSQL / Drizzle / OpenAI 兼容 LLM / next-intl 双语 / JWT 认证 / XorPay 支付 + Stripe) 编写，目标是将产品从” AI 宠物聊天平台” 升级为” AI 宠物养成与收藏社区”，在保留现有全部基础设施的前提下，通过模块级改造实现产品重心转移和变现能力强化。

适用对象：Cline (VSCode 中的 AI 编程助手)

执行方式：按 Phase 0~9 顺序逐步执行，每个 Phase 包含明确指令、验收标准和完成标志。

第一部分：项目总览

1.1 产品定位升级

维度	升级前	升级后
定位	AI 宠物聊天平台	AI 宠物养成与收藏社区
核心价值	聊天陪伴	养成+探索+收藏+社交+交易
用户动机	无聊时聊聊天	养成宠物、收集卡片、探索冒险、社交排名
留存引擎	聊天对话	养成进度+探索事件+收藏收集+排行榜
变现核心	聊天解锁/VIP	积分充值+装扮+繁育+盲盒+写真+VIP

1.2 用户画像

用户类型	特征	付费动机
养成爱好者	喜欢收集、培养、看数值成长	装扮、繁育、快速养成
收藏玩家	喜欢集卡、追求稀有度	盲盒、灵魂卡、NFR 结晶
社交用户	喜欢分享、看排行榜、互动	推荐曝光、明信片分享
创作者	喜欢设计角色、分享作品	UGC 宠物发布、写真风格创作
休闲玩家	碎片时间玩一下	签到、补签、低价积分包

1.3 核心玩法闭环 (升级后)

用户登录 -> 领养 AI 宠物 (新手引导) -> 聊天养成 (提升亲密度) / 探索冒险 (事件池抽取) -> 获得明信片/礼物/百科知识 -> 解锁成就 -> 积分获取 (签到/探索/成就) -> 积分消费 (装扮/繁育/盲盒) -> 灵魂卡/NFR 结晶/链上 AIBI (收藏体系) -> 排行榜/明信片墙/社区分享 -> 竞争心理 -> 继续养成 -> 付费点：积分充值(XorPay) / VIP 订阅 / 装扮购买 / 繁育 / 盲盒 / 写真

1.4 技术栈总览 (保持不变)

- 前端: Next.js 15 (App Router/Turbopack) + React 19
- 样式: Tailwind CSS
- 国际化: next-intl (zh/en 双语)
- 数据库: Neon PostgreSQL + Drizzle ORM

- 认证: JWT Bearer (localStorage aiabw_token)
- LLM: OpenAI 兼容 (OPENAI->DEEPSEEK->BAILIAN 回退链)
- 支付: XorPay (国内) + Stripe (海外)
- 部署: Vercel
- PWA: manifest + SEO 优化

1.5 预算分配建议

项目	月度预算	说明
Vercel 托管	\$20/月 (Hobby)	可升级 Pro
Neon 数据库	\$0-49/月	Hobby 免费, 按需升级
LLM API	\$50-200/月	DeepSeek 性价比高, 控制用量
XorPay 手续费	交易额的 1-2%	按实际交易计费
域名	~\$10/年	aiabw.com 已持有
备用金	\$100-200/月	突发流量/算力需求
合计	120-459/月	冷启动期控制在 200 内

第二部分：现有代码库结构分析

2.1 页面路由全景 (30+页面)

路由	功能	状态	升级动作
/login, /register	注册登录	可用	保留
/onboarding	新手引导	可用	优化引导流程
/chat	AI 聊天	可用	保留+配额优化
/explore-v2	探索 V2	可用	强化奖励反馈
/soul-cards	灵魂卡收藏	可用	增加展示和排行
/aibi, /supply	链上 AIBI	可用	降低冷启动优先级
/marketplace	装扮商城	可用	强化视觉和付费点
/blindbox	盲盒	可用	优化概率展示
/packs	卡包	可用	保留
/bag	背包	可用	保留
/memories	长期记忆	可用(VIP)	保留
/handbooks	AI 手账	可用	保留
/news	动物新闻	可用	保留
/codex	动物百科	可用	保留
/postcard-wall/[userId]	明信片墙	可用	强化分享
/workshop	创作工坊	可用	保留
/leaderboard	排行榜	可用	强化展示
/legal/*	法务页面	可用	保留
/admin/*	管理后台	可用	保留

2.2 API 路由全景（100+路由）

模块	关键 API	状态	升级动作
认证	/api/auth/*	可用	保留
聊天	/api/chat, /api/chat/quota	可用	配额策略优化
宠物	/api/pets/claim, /api/pets/catalog, /api/pets/breed, /api/pets/transfer, /api/pets/synthesize	可用	强化养成反馈
互动	/api/interact, /api/pets/[id]/interact	可用	保留
探索	/api/exploration/start, /api/exploration/quota, /api/exploration/history	可用	强化奖励
灵魂卡	/api/soul-cards/*	可用	增加排行接口
积分	/api/user/checkin, /api/points/*	可用	增加充值入口
支付	/api/pay/create, XorPay notify	可用	扩展商品类型
创作	/api/creator/apply	可用	保留
新闻	/api/news/*	可用	保留
管理	/api/admin/*	可用	保留
访问统计	/api/visits	可用	保留

2.3 数据表全景（40+表）

表名	用途	状态	升级动作
pets	宠物实例	可用	增加养成字段
pet_dictionary	物种字典	可用	扩展物种
adoptions	领养关系	可用	保留
soul_cards	灵魂卡	可用	增加排行相关
nfr 相关表	NFR 结晶	可用	保留
aibi_*	链上 AIBI	可用	降低优先级
points_*	积分系统	可用	保留
items/equip	装扮装备	可用	强化商城
blindbox_*	盲盒	可用	保留
achievements	成就系统	可用	扩展成就
ugc_*	UGC 创作者	可用	保留
seasonal_events	季节活动	可用	保留
referral/*	邀请返利	可用	保留
checkin	签到	可用	保留

2.4 Schema 版本

- 当前版本：SCHEMA_VERSION 18
- 迁移方式：ensureDbSchemaOnce 冷启动幂等 DDL
- 注意：含 SCHEMA_VERSION bump 的部署必须手动跑 scripts/db-migrate-prod.mjs

第三部分：产品升级方案

3.1 升级策略：增量改造，不推倒重来

核心原则：保留现有全部代码和功能，在现有模块上做增量改造，新增模块以最小可行方式接入。

为什么不改架构：

1. 现有支付体系（XorPay+Stripe）已跑通，重写风险极高
2. 认证系统(JWT)已完善，重写会导致用户掉线
3. 数据库 Schema(v18)已稳定，大改 DDL 风险大
4. 双语(i18n)体系已建立，重写影响中英文用户
5. PWA+SEO 已配置，重写丢失搜索排名

3.2 升级优先级矩阵

优先级	模块	工作量	收益	建议执行阶段
P0	新手引导优化	小	高	Phase 1
P0	探索奖励强化	中	高	Phase 1
P0	积分充值入口强化	小	高	Phase 2
P1	排行榜 UI/数据强化	中	中	Phase 2
P1	灵魂卡展示优化	小	中	Phase 2
P1	装扮商城视觉升级	中	中	Phase 3
P2	明信片分享图优化	小	中	Phase 3
P2	UGC 创作者流程优化	中	中	Phase 4
P2	季节活动系统	中	中	Phase 4
P3	链上功能推广	小	低	Phase 5(按需)

3.3 变现强化方案

3.3.1 现有付费点盘点

付费点	当前状态	优化方向
积分充值	4 档积分包	增加首充奖励、限时礼包
VIP 订阅	月卡制	增加年卡折扣、试用期
装扮商城	积分购买	增加限时限定装扮
繁育	200 积分	增加繁育保底机制
盲盒	概率抽取	增加保底、概率公示
写真	免费 1 张/天低清	增加高清解锁、风格解锁
补签	¥1 补签	保留
聊天解锁	免费 10 句/天	保留+增加额外解锁包

3.3.2 新增付费点设计

新增付费点	触发场景	定价建议	技术实现难度
首充礼包	新用户首次充值	首充双倍积分	低
限时礼包	节日/活动	限时折扣积分包	低
装扮预览付费	查看装扮详情	免费预览+付费购买	低
繁育加速	繁育冷却中	积分加速冷却	中
盲盒保底	抽取未出稀有	累计抽取保底	中
写真风格解锁	选择高级风格	单风格解锁/全部解锁	中
推荐曝光	宠物/卡片推荐位	积分/付费置顶	中
定制宠物	UGC 创作者接单	平台抽成	高

第四部分：开发环境搭建

4.1 环境准备

1. 克隆现有代码库

```
git clone <现有仓库地址>
cd aiabw
```

2. 安装依赖

```
npm install
```

3. 配置环境变量（.env.local）

复制.env.example并填写以下关键变量：

- DATABASE_URL=neon数据库连接串
- JWT_SECRET=JWT密钥
- OPENAI_API_KEY=DeepSeek兼容接口Key
- XORPAY_API_KEY=XorPay商户Key
- XORPAY_MERCHANT_ID=XorPay商户ID
- XORPAY_WEBHOOK_SECRET=XorPay回调签名密钥
- STRIPE_SECRET_KEY=Stripe密钥（可选）
- NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000

4. 初始化数据库（幂等，不会破坏已有数据）

```
npm run db:migrate
```

5. 启动开发服务器

```
npm run dev
```

4.2 目录结构说明

```
src/
├── app/                                # Next.js App Router页面
│   ├── (auth)/                        # 认证相关页面
│   ├── chat/                          # 聊天页面
│   ├── explore-v2/                    # 探索页面
│   ├── soul-cards/                    # 灵魂卡页面
│   ├── marketplace/                  # 装扮商城
│   ├── blindbox/                     # 盲盒
│   ├── workshop/                     # 创作工坊
│   ├── admin/                         # 管理后台
│   └── ...
├── api/                                # API路由
│   ├── auth/                          # 认证API
│   ├── chat/                          # 聊天API
│   ├── pets/                          # 宠物API
│   ├── exploration/                  # 探索API
│   ├── soul-cards/                   # 灵魂卡API
│   ├── pay/                           # 支付API
│   ├── user/                          # 用户API
│   └── ...
├── lib/                                # 公共库
│   ├── db/                           # 数据库工具
│   ├── ai/                           # AI调用封装
│   ├── payment/                       # 支付封装
│   └── ...
└── components/                        # React组件
```

```
|— hooks/          # 自定义Hooks
|— i18n/           # 国际化
|— schemas/        # Drizzle Schema
|— types/          # TypeScript类型
```

4.3 环境变量模板

```
# 数据库
DATABASE_URL="postgresql://..."
DATABASE_DIRECT_URL="postgresql://..."

# 认证
JWT_SECRET="your-jwt-secret-here"
JWT_EXPIRES_IN="7d"

# AI模型
OPENAI_API_KEY="sk-..."
OPENAI_BASE_URL="https://api.deepseek.com/v1" # DeepSeek兼容
BAILIAN_API_KEY="..." # 备用

# XorPay支付
XORPAY_API_KEY="..."
XORPAY_MERCHANT_ID="..."
XORPAY_WEBHOOK_SECRET="..."
XORPAY_NOTIFY_URL="https://aiabw.com/api/pay/notify"

# Stripe (可选)
STRIPE_SECRET_KEY="sk_..."
STRIPE_WEBHOOK_SECRET="whsec_..."
STRIPE_SUCCESS_URL="https://aiabw.com/payment/success"
STRIPE_CANCEL_URL="https://aiabw.com/payment/cancel"

# 应用
NEXT_PUBLIC_APP_URL="http://localhost:3000"
NEXT_PUBLIC_API_URL="http://localhost:3000/api"
```

第五部分：数据库变更

5.1 新增/修改表设计

5.1.1 新增：推荐曝光表

用于排行榜付费曝光功能。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS promoted_content (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  content_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  content_id UUID NOT NULL,
  promoter_id UUID REFERENCES users(id),
  start_time TIMESTAMP NOT NULL,
  end_time TIMESTAMP NOT NULL,
  priority INTEGER DEFAULT 0,
  views INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

```
CREATE INDEX idx_promoted_content_type_time ON promoted_content(content_type,
start_time, end_time);
CREATE INDEX idx_promoted_content_promoter ON promoted_content(promoter_id);
```

5.1.2 新增：首充记录表

追踪用户首充状态，用于首充双倍等活动。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS first_purchase (
  user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id),
  purchased_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
  package_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  points_received INTEGER NOT NULL,
  bonus_points INTEGER DEFAULT 0,
  is_claimed BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
```

5.1.3 新增：保底计数表

盲盒/卡包保底机制。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pity_counter (
  user_id UUID REFERENCES users(id),
  pool_id VARCHAR(50) NOT NULL,
  pull_count INTEGER DEFAULT 0,
  last_reset DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
  PRIMARY KEY (user_id, pool_id)
);
```

5.1.4 修改：pets 表增加养成字段

扩展现有 pets 表（如果尚未包含）。

```
ALTER TABLE pets ADD COLUMN IF NOT EXISTS level INTEGER DEFAULT 1;
ALTER TABLE pets ADD COLUMN IF NOT EXISTS exp INTEGER DEFAULT 0;
ALTER TABLE pets ADD COLUMN IF NOT EXISTS last_feed_time TIMESTAMP;
ALTER TABLE pets ADD COLUMN IF NOT EXISTS evolution_stage INTEGER DEFAULT 0;
```

5.1.5 修改：points_log 表扩展

在现有的 points_log 表中，确保包含以下 type：- first_purchase_bonus - 首充奖励 - pity_reward - 保底奖励 - promotion_purchase - 购买曝光 - style_unlock - 写真风格解锁

5.2 Schema 迁移执行

1. 修改schemas/目录下的drizzle文件
2. 生成迁移文件：npm run db:generate
3. 手动执行生产环境迁移（重要!）：node scripts/db-migrate-prod.mjs

第六部分：后端 API 改造

6.1 新增 API 端点

6.1.1 首充奖励接口

- GET /api/user/first-purchase/status
- POST /api/user/first-purchase/claim

响应示例：

```
{
  "has_purchased": false,
  "available_packages": [
    {"type": "starter", "name": "新手礼包", "points": 100, "price": 6, "bonus": 100},
    {"type": "small", "name": "小额礼包", "points": 500, "price": 30, "bonus": 100}
  ]
}
```

6.1.2 推荐曝光接口

- POST /api/content/promote
- GET /api/content/promoted?type=soul_card&period=daily
- DELETE /api/content/promote/:id

请求示例:

```
{
  "content_type": "soul_card",
  "content_id": "uuid",
  "duration_hours": 24,
  "priority": 10
}
```

响应示例:

```
{
  "order_id": "ord_xxx",
  "start_time": "2026-10-05T16:00:00Z",
  "end_time": "2026-10-06T16:00:00Z",
  "cost": 200
}
```

6.1.3 保底计数接口

- GET /api/blindbox/pity?pool_id=standard
- POST /api/blindbox/open (修改现有接口, 增加保底逻辑)

6.1.4 排行榜增强接口

- GET /api/leaderboard?type=daily&category=popularity
- GET /api/leaderboard?type=weekly&category=collection
- GET /api/leaderboard?type=daily&category=exploration

响应示例:

```
{
  "type": "daily",
  "category": "popularity",
  "period": "2026-10-05",
  "entries": [
    {
      "rank": 1,
      "user_id": "xxx",
      "user_name": "xxx",
      "avatar": "xxx",
      "score": 1580,
      "content_id": "xxx",
      "content_type": "soul_card"
    }
  ]
},
```

```
"user_rank": 42,
"promoted": ["card_id_1", "card_id_2"]
}
```

6.2 修改现有 API

6.2.1 /api/chat 增加配额优化

修改聊天 API，增加更灵活的配额控制： - 免费用户：10 句/天 - VIP 用户：无限 - 额外购买聊天包：+50 句/24h

在 quota 检查逻辑中增加： 1. 检查基础配额 2. 检查 VIP 状态 3. 检查额外聊天包余额

6.2.2 /api/exploration/start 强化奖励

修改探索 API，增加： 1. 更丰富的奖励池（积分+道具+灵魂卡碎片+专属道具） 2. 连签/连续探索奖励 3. 探索里程碑奖励（每 10 次探索额外奖励）

6.2.3 /api/pay/create 扩展商品类型

扩展现有支付接口，支持以下商品类型： - points_package: 积分包（已有） - vip_subscription: VIP 订阅 - chat_package: 聊天包 - first_purchase_bundle: 首充礼包 - limited_bundle: 限时礼包 - costume_item: 装扮商品 - breed_accelerate: 繁育加速 - pity_guarantee: 保底购买 - promotion_slot: 推荐曝光位 - style_unlock: 写真风格解锁

6.3 统一错误码表

错误码	含义	处理建议
40001	参数校验失败	检查请求参数
40002	积分不足	引导充值
40003	VIP 已过期	引导续费
40004	冷却中	等待冷却结束
40005	库存不足	提示稍后再试
40006	频率限制	稍后再试
40007	内容不存在	检查 ID
40008	权限不足	检查登录状态
40009	支付失败	检查支付方式
40010	重复操作	已处理，无需重复
50001	服务内部错误	联系客服
50002	AI 服务超时	重试
50003	数据库错误	联系客服

第七部分：前端页面改造

7.1 首页改造

目标：强化产品定位展示，引导新用户快速上手

改造内容： 1. Hero 区域：更新 Slogan 为”领养你的 AI 宠物，养成、探索、收藏、排名” 2. 新增”今日热门宠物”展示卡片（从排行榜 API 获取） 3. 新增”灵魂卡展示轮播”（从

soul-cards API 获取热门卡片) 4. 新增”探索冒险”入口按钮(醒目 CTA) 5. 新增”装扮商城”精选推荐 6. 底部增加”社区活跃数据”展示(在线用户数/今日生成数等)

7.2 新手引导优化 (/onboarding)

目标: 降低新用户流失率, 3 步内让用户体验到核心乐趣

改造内容: 1. Step 1: 选择宠物物种(视觉化卡片选择) 2. Step 2: 给宠物起名(输入+AI 建议名) 3. Step 3: 第一次聊天体验(预设话题引导) 4. Step 4: 第一次探索(引导按钮+奖励预览) 5. Step 5: 完成引导奖励(积分+道具)

7.3 探索页面强化 (/explore-v2)

目标: 强化探索的奖励反馈和视觉表现

改造内容: 1. 探索结果增加动画效果(获得物品的展示动画) 2. 增加”探索报告”卡片(本次探索获得总结) 3. 增加”连续探索”进度条和里程碑奖励提示 4. 探索历史记录增加筛选和统计 5. 增加”今日探索次数”可视化进度条

7.4 灵魂卡页面强化 (/soul-cards)

目标: 强化收藏展示和竞争心理

改造内容: 1. 卡片展示增加 3D 翻转效果 2. 增加”我的收藏进度”统计面板 3. 增加”社区热门卡片”tab(排行榜数据) 4. 卡片详情页增加”相似卡片”推荐 5. 增加卡片对比功能

7.5 排行榜页面强化

目标: 强化竞争和展示心理

改造内容: 1. 增加多维度排行榜切换(日/周/月/总) 2. 增加排行榜分类(人气/收藏/探索/创作) 3. 增加用户自己的排名位置高亮 4. 增加”付费推荐位”展示区域 5. 排行榜条目增加分享按钮

7.6 装扮商城优化 (/marketplace)

目标: 提升装扮购买转化率

改造内容: 1. 商城首页增加”限时特惠”横幅 2. 装扮展示增加预览效果(宠物穿戴预览) 3. 增加”我的收藏”tab 快速查看已购 4. 增加”推荐搭配”功能 5. 增加装扮获取方式说明(积分购买/活动奖励/首充赠送)

7.7 积分充值入口强化

目标: 降低充值门槛, 提升充值率

改造内容: 1. 全站增加积分余额显示(header 组件) 2. 积分不足时弹出充值引导(全局 toast+弹窗) 3. 新增”首充特惠”弹窗(新用户首次积分不足时) 4. 积分商城增加”限时礼包”专区 5. 充值页面增加对比表(各档位性价比分析)

7.8 明信片分享优化

目标: 提升分享率和站外传播

改造内容: 1. 明信片生成增加模板选择 2. 增加”分享到微信/QQ/微博”快捷按钮 3. 分享后返回奖励(积分/道具) 4. 增加”好友明信片墙”(查看好友的明信片) 5. 优化分享图视觉效果

第八部分：变现功能实现

8.1 XorPay 支付集成强化

8.1.1 新增商品类型

在现有的/api/pay/create 接口中，新增以下商品类型支持：

商品类型	商品 ID 模板	定价策略
新手礼包	pkg_starter	¥6（首充双倍）
小额礼包	pkg_small	¥30
中额礼包	pkg_medium	¥68
大额礼包	pkg_large	¥128
VIP 月卡	vip_monthly	¥18/月
VIP 年卡	vip_yearly	¥148/年（省¥68）
聊天包	chat_50	¥9.9/50 句
繁育加速	breed_accel	¥5/次
推荐曝光	promo_24h	200 积分或¥6/24h
写真风格包	style_pack	¥12/全部解锁

8.1.2 Webhook 回调处理增强

/api/pay/webhook 需要处理的事件类型：

- 1. payment.success - 支付成功
 - 积分入账（points_log）
 - VIP 状态更新
 - 首充标记
 - 商品发放（装扮/道具等）
- 2. payment.failed - 支付失败
 - 记录失败原因
 - 触发重试机制
- 3. payment.refunded - 退款
 - 扣回积分
 - 恢复商品状态
 - 通知用户

8.2 会员订阅系统

8.2.1 VIP 权益清单

权益	免费用户	VIP 用户
聊天次数	10 句/天	无限
探索次数	1 次/天	3 次/天 x1.5 步数
长期记忆	不可用	可用
写真	1 张/天低清水印	无限高清无水印
签到奖励	基础	x2 倍
装扮折扣	无	95 折
专属标识	无	VIP 徽章
优先客服	无	可用

8.2.2 订阅状态管理

需要在用户表中增加或确认以下字段： - subscription_status: ‘active’ | ‘expired’ | ‘none’ - subscription_expires_at: TIMESTAMP - subscription_plan: ‘monthly’ | ‘yearly’

每日 cron 任务检查过期订阅： 1. 扫描所有 subscription_expires_at < NOW() 的记录 2. 更新 subscription_status 为 ‘expired’ 3. 移除 VIP 权益 4. 发送到期提醒通知（提前 3 天/到期当天）

8.3 首充奖励系统

实现逻辑： 1. 用户首次调用 /api/pay/create 时，标记为”首充流程” 2. 支付成功后，触发首充奖励逻辑： - 双倍积分入账 - 赠送首充限定装扮 - 赠送稀有道具 - 写入 first_purchase 表记录 3. 后续充值不再触发首充奖励 4. 前端显示”首充特惠”标签和倒计时（24h 内有效）

8.4 盲盒保底系统

实现逻辑： 1. 每次抽取后增加 pity_counter.pull_count 2. 获得稀有物品后重置 pull_count 3. 当 pull_count 达到保底阈值（如 50 次）： - 强制发放稀有物品 - 重置 pull_count - 记录保底奖励到日志 4. 每日 0 点重置每日保底计数（可选） 5. 前端显示”距保底还需 X 次”进度条

8.5 推荐曝光系统

实现逻辑： 1. 用户购买曝光位 -> 创建 promoted_content 记录 2. 排行榜查询时 JOIN promoted_content 表 - 付费推荐位优先展示 - 按 priority 排序 3. 到期自动下架（end_time < NOW()） 4. 统计曝光数据（views/clicks） 5. 前端展示”推广你的作品”入口

第九部分：AI 集成优化

9.1 现有 LLM 调用链（保持不变）

OPENAI_API_KEY -> DeepSeek 兼容接口 -> BAILIAN（备用）

9.2 成本优化策略

策略	说明	预期节省
缓存热门回复	相同 prompt 缓存 LLM 响应	30-50%
降级策略	高峰期限速非关键 AI 调用	20-30%
本地预处理	前端做格式校验，减少无效 API 调用	10-15%
批量处理	非实时任务批量调用	15-20%
模型选择	简单任务用小模型，复杂任务用大模型	20-40%

9.3 内容审核

在 AI 生成后增加内容审核流程： 1. 关键词过滤（敏感词库） 2. 用户举报机制（用户可举报不当内容） 3. 人工审核后台（admin 面板审核举报） 4. 自动屏蔽+通知用户

第十部分：Cline 执行指令模板

Phase 0：环境准备与代码审查（预计 1-2 小时）

指令：

- 1. 克隆 aiabw 代码库到本地工作目录
- 2. 运行 npm install 安装所有依赖
- 3. 配置.env.local 环境变量（使用.env.example 作为模板）
- 4. 运行 npm run dev 确认开发环境正常启动
- 5. 运行 npm test 确认 576 个测试用例通过
- 6. 阅读并理解以下核心文件：
 - src/app/api/auth/ 目录（认证逻辑）
 - src/app/api/pay/ 目录（支付逻辑）
 - src/schemas/ 目录（数据库 Schema）
 - src/lib/payment/ 目录（支付封装）
- 7. 输出代码库结构思维导图

验收标准： - [] 开发服务器正常启动无报错 - [] 576 个测试用例全部通过 - [] 能理解现有代码的核心流程

完成标志： 输出代码库结构文档和核心流程说明

Phase 1：数据库变更（预计 2-3 小时）

指令：

- 1. 在 src/schemas/目录下创建新的迁移文件，包含：
 - promoted_content 表（推荐曝光）
 - first_purchase 表（首充记录）
 - pity_counter 表（保底计数）
 - pets 表扩展字段（level/exp/last_feed_time/evolution_stage）
- 2. 运行 npm run db:generate 生成迁移 SQL
- 3. 审查生成的 SQL 确保无破坏性变更
- 4. 在开发环境执行迁移

5. 验证所有新表创建成功
6. 更新 SCHEMA_VERSION 到 19

验收标准: - [] 新表全部创建成功 - [] 现有表扩展无数据丢失 - [] SCHEMA_VERSION 更新为 19 - [] 所有现有功能不受影响

完成标志: 数据库迁移完成, 所有现有测试通过

Phase 2: 新手引导优化 (预计 3-4 小时)

指令:

1. 修改 src/app/onboarding/页面组件:
 - Step1: 宠物物种选择改为视觉化卡片 (带图片/动画)
 - Step2: 起名环节增加 AI 建议名字功能
 - Step3: 第一次聊天增加预设话题引导按钮
 - Step4: 探索引导增加奖励预览动画
 - Step5: 完成引导奖励展示
2. 创建引导流程状态管理 (Zustand/Context)
3. 添加引导流程 CSS 动画
4. 测试完整引导流程
5. 埋点记录各步骤完成率

验收标准: - [] 新手引导 5 步流程完整可执行 - [] 动画流畅无卡顿 - [] 引导完成后用户获得奖励 - [] 可跳过引导 (老用户直接进主页)

完成标志: 新手引导页面改造完成, 用户体验测试通过

Phase 3: 探索奖励强化 (预计 3-4 小时)

指令:

1. 修改 src/app/explore-v2/页面:
 - 探索结果增加获得物品的展示动画
 - 增加”探索报告”卡片组件
 - 增加连续探索进度条
 - 探索历史增加筛选和统计
2. 修改 src/app/api/exploration/start API:
 - 扩展奖励池 (积分+道具+灵魂卡碎片)
 - 增加连续探索奖励逻辑
 - 增加探索里程碑奖励
3. 更新探索配额显示组件
4. 测试探索全流程

验收标准: - [] 探索结果有视觉反馈动画 - [] 探索报告卡片正确展示 - [] 连续探索奖励正确计算 - [] 奖励发放到用户账户

完成标志: 探索页面改造完成, 奖励系统增强完成

Phase 4: 积分充值入口强化 (预计 2-3 小时)

指令:

1. 创建全局积分余额显示组件 (src/components/PointsBalance.tsx)
2. 创建积分不足弹窗组件 (src/components/PointsInsufficientModal.tsx)
3. 创建首充特惠弹窗组件 (src/components/FirstPurchaseModal.tsx)
4. 修改 header 组件集成积分余额显示
5. 在积分不足场景 (聊天/探索/购买) 触发弹窗
6. 创建首充特惠页面或弹窗
7. 修改支付商品列表, 增加首充特惠标签
8. 测试充值全流程

验收标准: - [] 全站 header 显示积分余额 - [] 积分不足时弹出充值引导 - [] 新用户首次积分不足显示首充特惠 - [] 充值成功后积分实时更新

完成标志: 充值入口全站覆盖, 首充转化流程完成

Phase 5: 排行榜与社交强化 (预计 3-4 小时)

指令:

1. 创建排行榜增强 API (src/app/api/leaderboard/route.ts):
 - 支持多维度筛选 (日/周/月/总)
 - 支持多分类 (人气/收藏/探索/创作)
 - 集成付费推荐位
 - 返回用户自身排名
2. 改造排行榜页面:
 - 多维度切换 Tab
 - 分类筛选
 - 用户排名高亮
 - 付费推荐位展示区
 - 条目分享按钮
3. 创建推荐曝光 API:
 - POST /api/content/promote
 - GET /api/content/promoted
 - 购买逻辑+扣积分+创建推荐记录
4. 在灵魂卡/宠物详情页增加”推广此内容”按钮

验收标准: - [] 排行榜支持多维度/分类筛选 - [] 付费推荐位正确展示 - [] 用户可以购买推荐曝光 - [] 积分正确扣除, 推荐记录正确创建

完成标志: 排行榜社交功能完成, 推荐曝光变现功能上线

Phase 6: 变现功能集中实现 (预计 5-8 小时)

指令:

1. 扩展现有/api/pay/create 接口:
 - 支持新商品类型 (vip_subscription/chat_package/breed_accel/promo 等)
 - 服务端定价 (防止前端改价)

- 幂等处理
- 2. 增强/api/pay/webhook 回调处理:
 - payment.success: 积分入账/VIP 更新/首充标记/商品发放
 - payment.failed: 记录失败/重试
 - payment.refunded: 扣回积分/恢复状态
- 3. 实现首充奖励系统:
 - 首充状态检查 API
 - 首充奖励发放逻辑
 - 首充限定商品
- 4. 实现盲盒保底系统:
 - 保底计数 API
 - 修改现有盲盒打开逻辑集成保底
 - 前端进度条展示
- 5. 实现会员订阅管理:
 - 订阅状态检查中间件
 - 到期提醒逻辑
 - VIP 权益控制
- 6. 实现推荐曝光系统:
 - 购买/下架/查询 API
 - 排行榜集成
 - 数据统计

验收标准: - [] 所有新商品类型可正常下单支付 - [] 支付回调正确处理所有事件 - [] 首充奖励正确发放 (仅首次) - [] 盲盒保底机制正确触发 - [] VIP 权益正确生效/过期 - [] 推荐曝光购买和展示正常

完成标志: 全部变现功能开发完成, 端到端支付测试通过

Phase 7: 前端页面全面改造 (预计 5-8 小时)

指令:

1. 首页改造:
 - 更新 Hero 区域 Slogan
 - 新增” 今日热门宠物” 展示
 - 新增” 灵魂卡展示轮播”
 - 新增探索/商城入口
 - 新增社区活跃数据展示
2. 灵魂卡页面强化:
 - 3D 翻转卡片效果
 - 收藏进度统计面板
 - 社区热门卡片 tab
 - 卡片对比功能
3. 装扮商城优化:
 - 限时特惠横幅
 - 宠物穿戴预览
 - 我的收藏 tab
 - 推荐搭配功能

4. 明信片分享优化:

- 模板选择
- 社交分享按钮
- 分享奖励
- 好友明信片墙

5. 全局 UI 统一:

- 积分余额显示
- 充值引导弹窗
- 加载状态统一
- 错误提示统一

验收标准: - ☐ 首页展示更新完成 - ☐ 灵魂卡 3D 效果流畅 - ☐ 商城预览功能正常 - ☐ 分享功能正常 - ☐ 全局 UI 风格统一

完成标志: 所有前端页面改造完成, 视觉验收通过

Phase 8: AI 集成优化与成本控制 (预计 2-3 小时)

指令:

1. 实现 AI 响应缓存层:

- 相同 prompt 缓存响应结果
- 设置合理的缓存过期策略
- 缓存命中率监控

2. 实现 LLM 降级策略:

- 高峰期限速非关键 AI 调用
- 错误自动重试机制
- 备用模型切换逻辑

3. 实现内容审核:

- 敏感词过滤中间件
- 用户举报接口
- 管理后台审核面板

4. 添加 API 限流:

- 基于 IP 的限流
- 基于用户的限流
- 不同接口不同限流策略

验收标准: - ☐ AI 响应缓存生效 (相同请求不重复调用 LLM) - ☐ 降级策略在高峰时生效 - ☐ 敏感内容可被过滤 - ☐ 举报功能可用 - ☐ 限流生效 (超限请求返回 429)

完成标志: AI 成本优化完成, 安全防护到位

Phase 9: 测试、部署与上线 (预计 3-5 小时)

指令:

1. 全量测试:

- 运行 npm test 确认 576 用例通过
- 手动测试完整用户流程: 注册->引导->聊天->探索->收藏->充值->购买->分享

- 测试支付全流程（XorPay 沙箱环境）
 - 测试 VIP 权益生效/过期
 - 测试首充奖励
 - 测试盲盒保底
 - 测试推荐曝光
2. 性能测试：
- Lighthouse 评分检查
 - 关键页面加载时间<3 秒
 - API 响应时间<500ms
3. 移动端测试：
- Chrome DevTools 移动端模拟
 - 真实设备测试（iOS/Android）
 - PWA 功能测试
4. 部署准备：
- 更新 vercel.json 配置
 - 配置生产环境变量
 - 配置域名 DNS
 - 配置 XorPay 生产环境域名白名单
5. 灰度发布：
- 先部署到 Vercel Preview
 - 自测通过后部署到 Production
 - 监控错误日志
6. 上线后监控：
- 监控 API 错误率
 - 监控支付成功率
 - 监控 LLM 调用量和成本
 - 监控用户活跃度

验收标准： - [] 576 个测试用例全部通过 - [] 完整用户流程无 bug - [] 支付全流程正常 - [] 移动端体验良好 - [] PWA 功能正常 - [] 生产环境部署成功 - [] 监控告警配置完成

完成标志： 产品上线，监控正常运行

第十一部分：风险与注意事项

11.1 技术风险

风险	影响	应对方案
LLM API 超时/不可用	核心功能不可用	多模型回退+缓存兜底+友好提示
数据库迁移失败	数据丢失	迁移前备份+幂等 DDL+回滚脚本
支付回调丢失	用户付费未到账	幂等处理+定时对账任务+人工补单
爬虫爬取数据	内容被盗	API 鉴权+限流+关键数据脱敏
并发导致超发	积分/道具超发	数据库事务+唯一索引+乐观锁
Vercel 冷启动超时	函数响应慢	hobby 函数不跑全量 DDL+预热请求

11.2 合规风险

风险	说明	应对方案
虚拟货币合规	积分/代币可能涉及金融监管	明确积分非货币/不可提现/平台内使用
用户数据隐私	GDPR/个人信息保护法	隐私政策完善/数据加密/用户数据导出删除
内容合规	UGC 内容可能违规	审核机制+举报机制+DMCA 处理流程
支付合规	虚拟货币交易监管	保留交易记录/税务合规/退款政策
版权风险	AI 生成内容版权	用户协议明确版权归属/DMCA 投诉处理

11.3 运营风险

风险	说明	应对方案
冷启动用户少	新平台没人用	种子用户邀请+KOL 合作+社交媒体推广
用户付费率低	有用户不花钱	优化付费触发点+首充优惠+限时活动
算力成本失控	AI 调用费用高	配额控制+缓存+降级策略+成本监控
用户流失	来了不走	签到系统+任务系统+季节活动+推送召回
竞品模仿	功能被抄	快速迭代+社区壁垒+品牌建设

11.4 14 个常见坑点及解决方案

#	坑点	解决方案
1	环境变量未同步生产环境	使用 Vercel 环境变量面板+CI/CD 检查
2	数据库迁移在生产环境失败	迁移前备份+灰度发布+回滚预案
3	XorPay webhook 签名验证失败	开发环境用 ngrok 隧道+正确配置域名白名单
4	JWT token 过期导致用户掉线	自动刷新机制+过期前提醒
5	AI 生成内容质量不稳定	优化 Prompt 模板+多模型回退+人工审核
6	移动端样式错乱	响应式设计优先+多设备测试
7	并发请求导致数据不一致	数据库事务+唯一索引+乐观锁
8	支付成功但前端未收到回调	前端轮询订单状态+后端定时对账
9	图片/资源加载慢	CDN 加速+图片压缩+懒加载
10	SEO 不友好影响自然流量	SSR/SSG+meta 标签+sitemap+结构化数据
11	双语翻译遗漏	i18n 工具扫描+翻译完整性检查
12	Vercel 构建失败	本地 build 测试+CI/CD 流水线+错误日志
13	第三方 API 限流	限流降级+缓存+熔断机制
14	用户投诉处理不及时	客服渠道公示+工单系统+SLA 响应时间

第十二部分：测试与上线检查清单

12.1 功能检查清单

模块	检查项	状态
认证	注册/登录/登出正常	待检查
认证	JWT token 过期自动刷新	待检查
认证	游客模式+注册迁移	待检查
新手引导	5 步引导完整可执行	待检查
新手引导	引导奖励正确发放	待检查
聊天	免费配额正确扣减	待检查
聊天	VIP 无限聊天	待检查
聊天	AI 回复正常（多模型回退）	待检查
探索	探索事件正常抽取	待检查
探索	探索奖励正确发放	待检查
探索	连续探索奖励	待检查
宠物	领养/图鉴正常	待检查
宠物	互动亲密度变化	待检查
宠物	繁育/合成/进化	待检查
灵魂卡	卡片获取/展示/收藏	待检查
灵魂卡	NFR 结晶/转赠	待检查
积分	签到/充值/消费/余额显示	待检查
积分	首充奖励	待检查
商城	装扮购买/装备/卸下	待检查
盲盒	抽取/保底/概率展示	待检查
支付	XorPay 下单/回调/入账	待检查
支付	VIP 订阅/续费/过期	待检查
排行榜	多维度排序/推荐位	待检查
推荐	曝光购买/下架/统计	待检查
分享	明信片生成/分享/奖励	待检查
UGC	创作者申请/发布/销售	待检查
后台	用户管理/内容审核/统计	待检查

12.2 安全检查清单

检查项	状态
API 接口鉴权正常（未登录拦截）	待检查
用户数据隔离（A 用户看不到 B 的数据）	待检查
支付金额服务端校验（防前端改价）	待检查
积分操作幂等性（防重复提交）	待检查
SQL 注入防护（Drizzle 参数化查询）	待检查
XSS 防护（React 默认转义+DOMPurify）	待检查
CSRF 防护	待检查
敏感信息不在日志中输出	待检查
环境变量不在前端代码中暴露	待检查
API 限流生效	待检查
内容审核/举报功能可用	待检查
用户数据导出/删除功能	待检查

12.3 性能检查清单

检查项	目标	状态
首页 LCP	<2.5 秒	待检查
首屏 FCP	<1.5 秒	待检查
API 平均响应时间	<500ms	待检查
移动端 Lighthouse 评分	>80	待检查
图片懒加载	已启用	待检查
静态资源 CDN	已配置	待检查
数据库查询优化	索引覆盖常用查询	待检查
LLM 缓存命中率	>30%	待检查

12.4 上线前最终检查

检查项	状态
生产环境变量配置完成	待检查
XorPay 生产环境域名白名单配置	待检查
Stripe webhook 端点配置（如使用）	待检查
域名 DNS 解析正确	待检查
SSL 证书有效	待检查
搜索引擎索引配置（robots.txt/sitemap）	待检查
错误监控配置（Sentry 等）	待检查
日志监控配置	待检查
备份策略配置	待检查
回滚预案文档	待检查
客服渠道信息更新	待检查
法务页面（条款/隐私/虚拟商品）双语	待检查

附录 A：平台运营 Checklist

上线后第 1 周

- ☐ 监控 API 错误率和响应时间
- ☐ 监控支付成功率和回调成功率
- ☐ 收集首批用户反馈
- ☐ 修复紧急 bug
- ☐ 调整 LLM Prompt 优化生成质量

上线后第 1 个月

- ☐ 分析用户行为数据（留存/付费转化）
- ☐ 优化新手引导转化率
- ☐ A/B 测试付费点位置
- ☐ 启动种子用户邀请计划
- ☐ 发布首批季节活动

上线后第 3 个月

- ☐ 评估 VIP 订阅转化率
- ☐ 优化积分经济系统（通胀/通缩调整）
- ☐ 扩展 UGC 创作者生态
- ☐ 启动社交媒体推广
- ☐ 评估是否扩展海外用户（Stripe 重点）

附录 B：技术债务与后续优化路线

短期（1-3 个月）

- 完善错误监控和告警系统

- 优化 LLM 调用成本（缓存+降级）
- 完善移动端体验
- 补充单元测试覆盖率

中期（3-6 个月）

- 引入 Redis 缓存层（热点数据/限流）
- 优化数据库查询性能
- 实现用户行为分析系统
- 扩展多语言支持

长期（6-12 个月）

- 微服务拆分（支付/AI/业务逻辑分离）
- 引入消息队列（异步任务/事件驱动）
- 实现推荐算法（个性化内容推荐）
- 链上功能完善（AIBI/NFR 深度集成）

附录 C：关键 API 端点速查表

方法	端点	用途	鉴权
POST	/api/auth/login	用户登录	否
POST	/api/auth/register	用户注册	否
POST	/api/chat	AI 聊天	是
GET	/api/chat/quota	聊天配额查询	是
POST	/api/exploration/start	开始探索	是
GET	/api/exploration/quota	探索配额	是
POST	/api/pets/claim	领养宠物	是
POST	/api/pets/breed	宠物繁育	是
GET	/api/soul-cards	灵魂卡列表	是
GET	/api/soul-cards/[id]	灵魂卡详情	是
POST	/api/pay/create	创建支付订单	是
POST	/api/pay/notify	XorPay 回调	系统
GET	/api/user/checkin	每日签到	是
POST	/api/user/items/equip	装备装扮	是
GET	/api/leaderboard	排行榜	否
POST	/api/content/promote	购买推荐曝光	是
POST	/api/creator/apply	申请创作者	是
GET	/api/admin/*	管理后台	管理员

附录 D：环境变量完整清单

变量名	用途	环境
DATABASE_URL	数据库连接	开发/生产
DATABASE_DIRECT_URL	直连数据库（迁移用）	开发/生产
JWT_SECRET	JWT 签名密钥	开发/生产
JWT_EXPIRES_IN	Token 过期时间	开发/生产
OPENAI_API_KEY	AI 模型 API Key	开发/生产
OPENAI_BASE_URL	AI 模型接口地址	开发/生产
BAILIAN_API_KEY	备用 AI 模型 Key	生产
XORPAY_API_KEY	XorPay 商户密钥	开发/生产
XORPAY_MERCHANT_ID	XorPay 商户 ID	开发/生产
XORPAY_WEBHOOK_SECRET	XorPay 回调签名密钥	生产
XORPAY_NOTIFY_URL	XorPay 回调地址	生产
STRIPE_SECRET_KEY	Stripe 密钥	生产（可选）
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Stripe 回调密钥	生产（可选）
NEXT_PUBLIC_APP_URL	应用 URL	开发/生产
NEXT_PUBLIC_API_URL	API 基础 URL	开发/生产

文档版本记录

版本	日期	变更说明
v1.0	2026-10-05	初始版本，基于现有代码库的产品升级计划

执行须知

- 1. 所有数据库变更必须先在生产环境备份后执行
- 2. 支付相关变更必须在沙箱环境完整测试后上线
- 3. 每次部署前运行完整测试套件
- 4. 灰度发布，先 Preview 后 Production
- 5. 上线后持续监控关键指标
- 6. 保持与域名 aiabw.com 的 SSL 证书有效